
SENAI



JUROS SIMPLES E COMPOSTOS

O Valor do Dinheiro no Tempo

O QUE SÃO JUROS E PARA QUE SERVEM?



DEFINIÇÃO

Juros são a compensação financeira paga pelo uso de capital de terceiros durante um período determinado. É o "aluguel" do dinheiro.

POR QUE EXISTEM?

- Compensar o risco de crédito do emprestador;
- Cobrir a perda do poder de compra (inflação);
- Remunerar o custo de oportunidade do capital.

APLICAÇÕES NO COTIDIANO

Presentes em empréstimos bancários, financiamentos de imóveis, faturas de cartão de crédito e investimentos como Tesouro Direto e CDBs.

JUROS SIMPLES: CRESCIMENTO LINEAR

No regime de **Juros Simples**, a taxa de juros incide exclusivamente sobre o Capital Inicial durante todo o período da operação financeira.

Diferente dos juros compostos, o valor dos juros produzidos em cada período é sempre o mesmo, pois a base de cálculo nunca se altera.

VALOR CONSTANTE
Os juros mensais não mudam ao longo do tempo.

PROGRESSÃO ARITMÉTICA
O saldo cresce como uma linha reta (linear).

CURTO PRAZO
Mais comum em operações rápidas e informais.

A Progressão Aritmética (P.A.) **é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma**.

Prazo Mês	Capital Inicial	Cálculo do Juro	Juro do período
1		$J = 100 \cdot 0,10 \cdot 1$	
2		$J = 100 \cdot 0,10 \cdot 2$	
3		$J = 100 \cdot 0,10 \cdot 3$	
n		$J = PV \cdot i \cdot n$	

$$J = C \cdot i \cdot t$$

FÓRMULA BASE

COMPONENTES DA FÓRMULA

J **JUROS TOTAIS**
Valor acumulado em dinheiro;

C **CAPITAL INICIAL**
Valor inicial aplicado ou emprestado;

i **TAXA DE JUROS**
Porcentagem de juros (deve ser dividida por 100 na fórmula, ex: 10% = 0,10;

t **TEMPO**
Duração do período (meses, anos, dias)

CÁLCULO DO MONTANTE FINAL (M)

$$M = C + J$$

Soma do capital com os juros.

O CENÁRIO

"Um empreendedor solicita um empréstimo de R$ 1.000,00 para capital de giro, com uma taxa de juros simples de 2% ao mês, para ser pago em 5 meses."

J	**JUROS TOTAIS**	Valor gerado pelo capital.
C	**CAPITAL INICIAL**	Valor principal investido.
i	**TAXA DE JUROS**	Taxa por período (decimal).
t	**TEMPO**	Duração da operação.

SENAI

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO

1. **Identificar as Variáveis**

   `C = 1000 | i = 0,02 | t = 5`

2. **Aplicar a Fórmula (J = C . i . t)**

   `J = 1000 . 0,02 . 5 = 100`

3. **Calcular o Montante Final (M = C + J)**

   `M = 1000 + 100 = 1100`

MONTANTE TOTAL A PAGAR

R$ 1.100,00

Atividade 1
Juros simples

Ana emprestou R$ 100,00 com juros de 10% ao mês.
Quanto ela ganhará de juros em 1 mês?

Atividade 1
Juros simples

Ana emprestou R$ 100,00 com juros de 10% ao mês. Quanto ela ganhará de juros em 1 mês?

$J = 100 \times 0{,}10 \times 1$

$J = R\$\ 10{,}00$

Atividade 2
Juros simples

Pedro emprestou R$ 50,00 a 20% ao mês por 1 mês.
Quanto ele receberá de juros?

Atividade 2
Juros simples

Pedro emprestou R$ 50,00 a 20% ao mês por 1 mês.
Quanto ele receberá de juros?

$J = 50 \times 0{,}20 \times 1$
$J = R\$\ 10{,}00$

Atividade 3
Juros simples

Se você investir R$ 300,00 a 10% ao mês por 2 meses, qual será o total de juros?

Atividade 3
Juros simples

Se você investir R$ 300,00 a 10% ao mês por 2 meses, qual será o total de juros?

$J = 300 \times 0{,}10 \times 2$
$J = R\$\ 60{,}00$

Atividade 4
Juros simples

Um valor de R$ 500,00 foi aplicado a 5% ao mês durante 3 meses.
Quanto foi gerado de juros?

Atividade 4
Juros simples

Um valor de R$ 500,00 foi aplicado a 5% ao mês durante 3 meses.
Quanto foi gerado de juros?

$J = 500 \times 0,05 \times 3$
$J = R\$\ 75,00$

Atividade 5
Juros simples

Maria emprestou R$ 200,00 a 10% ao mês por 4 meses.
Qual será o valor total a receber?

Atividade 5
Juros simples

Maria emprestou R$ 200,00 a 10% ao mês por 4 meses.
Qual será o valor total a receber?

J = 200 × 0,10 × 4
J= R$ 80,00

Total = R$ 200,00 + R$ 80,00 = R$ 280,00

Atividade 6
Juros simples

Um investimento de R$ 1000,00 rende 2% ao mês por 5 meses.
Qual o valor dos juros?

Atividade 6
Juros simples

Um investimento de R$ 1000,00 rende 2% ao mês por 5 meses.
Qual o valor dos juros?

J = 1000 × 0,02 × 5
J = R$ 100,00

Atividade 7
Juros simples

Você fez um empréstimo de R$ 400,00 a 5% ao mês.
Quanto pagará de juros em 6 meses?

Atividade 7
Juros simples

Você fez um empréstimo de R$ 400,00 a 5% ao mês. Quanto pagará de juros em 6 meses?

$J = 400 \times 0{,}05 \times 6$

$J = R\$\ 120{,}00$

Atividade 8
Juros simples

Quanto tempo um capital de R$ 100,00 precisa ficar aplicado a 10% ao mês para gerar R$ 50 de juros?

Atividade 8
Juros simples

Quanto tempo um capital de R$ 100,00 precisa ficar aplicado a 10% ao mês para gerar R$ 50 de juros?

$50 = 100 \times 0{,}10 \times t$
$50 = 10 \times t$
$50/10 = t$
$t = 5$ meses

Atividade 9
Juros simples

Um capital de R$ 300,00 gerou R$ 90,00 de juros em 3 meses.
Qual foi a taxa mensal?

Atividade 9
Juros simples

Um capital de R$ 300,00 gerou R$ 90,00 de juros em 3 meses.
Qual foi a taxa mensal?

$90 = 300 \times i \times 3$
$90 = 900 \times i$
$90 \div 900 = i$
$i = 0,10$
10% a.m.

Atividade 10
Juros simples

Um investimento tem taxa de 24% ao ano (juros simples).
Qual é a taxa mensal equivalente?

Atividade 10
Juros simples

Um investimento tem taxa de 24% ao ano (juros simples).
Qual é a taxa mensal equivalente?

24% ÷ 12 = 2%

Atividade 11
Juros simples

Um capital de R$ 500,00 gerou R$ 100,00 de juros a uma taxa de 5% ao mês.
Por quanto tempo ficou aplicado?

Atividade 11
Juros simples

Um capital de R$ 500,00 gerou R$ 100,00 de juros a uma taxa de 5% ao mês.
Por quanto tempo ficou aplicado?

$100 = 500 \times 0{,}05 \times t$
$100 = 25 \times t$
$100 \div 25 = t$
$t = 04$ meses

Atividade 12
Juros simples

Um capital de R$ 800,00 gerou R$ 160,00 de juros em 4 meses.
Qual foi a taxa mensal?

Atividade 12
Juros simples

Um capital de R$ 800,00 gerou R$ 160,00 de juros em 4 meses.
Qual foi a taxa mensal?

160 = 800 × i × 4
160 = 3200 × i
160 ÷ 3200 = i
i = 0,05
5% ao mês

Atividade 13
Juros simples

Um capital de R$ 1.200,00 é aplicado a 36% ao ano (juros simples) durante 6 meses.
Qual o valor dos juros?

Atividade 13
Juros simples

Um capital de R$ 1.200,00 é aplicado a 36% ao ano (juros simples) durante 6 meses.
Qual o valor dos juros?

Primeiro converter a taxa:
36% ÷ 12 = 3% ao mês

Agora aplicar:
J = 1200 × 0,03 × 6
J = 1200 × 0,18
J = R$ 216,00

Atividade 14
Juros simples

Um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses.
Calcule o montante final.

Atividade 14
Juros simples

Um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses.
Calcule o montante final.

M= C.(1+i.t)
M= 3000.(1+0,02.5)
M= 3000.(1+0,10)
M= 3000.1,10
M= R$ 3300,00

Atividade 15
Juros simples

João aplicou R$20 000,00 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final desta aplicação?

Atividade 15
Juros simples

João aplicou R$20 000,00 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final desta aplicação?

J=20000.0,06.3
J=20000 . 0,18
J= R$ 3.600,00

M=20000 + 3600
M= R$ 23.600,00

Atividade 16
Juros simples

Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês, gerou no final do período um montante de R$ 35 530,00. Determine o capital aplicado nesta situação.

Atividade 16
Juros simples

Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês, gerou no final do período um montante de R$ 35 530,00. Determine o capital aplicado nesta situação.

M = C(1+i.t)
35530 = C(1+0,05.18)
35530 = C(1+0,9)
35530 = C.1,9
35530/1,9 = C
C = R$ 18.700,00

Atividade 17
Juros simples

A conta de água de um condomínio deve ser paga até o quinto dia útil de cada mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% por dia de atraso. Se a conta de um morador for de R$ 580,00 e ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, qual será o valor pago?

Atividade 17
Juros simples

A conta de água de um condomínio deve ser paga até o quinto dia útil de cada mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 2% por dia de atraso. Se a conta de um morador for de R$ 580,00 e ele pagar essa conta com 15 dias de atraso, qual será o valor pago?

J = 580. 0,02. 15
J = 580. 0,3
J = R$ 174,00

JUROS COMPOSTOS: O EFEITO "BOLA DE NEVE"

Diferente do regime simples, os **Juros Compostos** incidem sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados de períodos anteriores.

JUROS SOBRE JUROS

A base de cálculo aumenta a cada período, gerando rendimentos cada vez maiores.

CRESCIMENTO EXPONENCIAL

O saldo não cresce em linha reta, mas sim em uma curva que acelera com o tempo.

PADRÃO DE MERCADO

É o sistema utilizado por bancos, cartões de crédito e na maioria dos investimentos.

$$M = C(1+i)^{t}$$

FÓRMULA BASE

COMPONENTES DA FÓRMULA

M **MONTANTE FINAL**
Valor total acumulado (Capital + Juros).

C **CAPITAL INICIAL**
Valor principal investido ou emprestado.

i **TAXA DE JUROS**
Taxa por período em decimal (ex: 2% = 0,02).

t **TEMPO**
Número de períodos (exponencial).

PARA ENCONTRAR APENAS OS JUROS (J)

$$J = M - C$$

ATENÇÃO: O tempo (t) atua como expoente, criando o efeito multiplicador.

O CENÁRIO

"Um investidor aplica R$ 1.000,00 em um fundo com rentabilidade de 2% ao mês (juros compostos), por um período de 5 meses."

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO

1 **Identificar as Variáveis**

```
C = 1000 | i = 0,02 | t = 5
```

2 **Aplicar a Fórmula**

```
M = 1000.(1 + 0,02)^5
M = 1000.(1+
```

3 **Calcular a Potência e o Resultado**

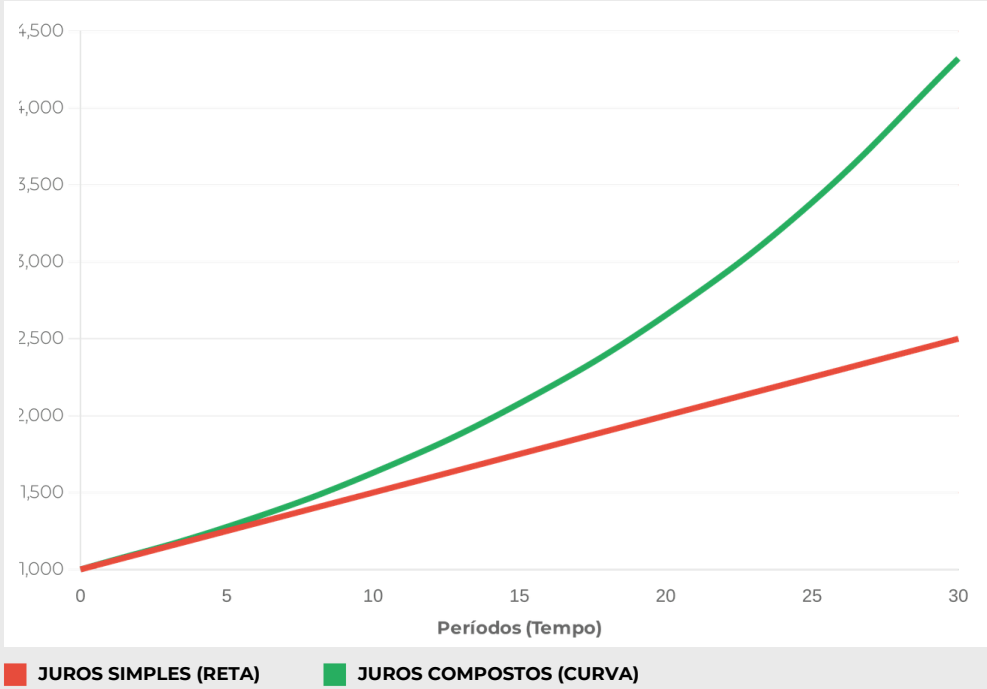
```
M = 1000 . 1,10408 = 1.104,08
```

MONTANTE FINAL ACUMULADO

R$ 1.104,08

R$ 4,08 A MAIS QUE NO REGIME SIMPLES

LINEAR VS. EXPONENCIAL



ANÁLISE DE CRESCIMENTO

- Juros Simples: O crescimento é constante e previsível. A linha reta indica que o ganho nominal é o mesmo em todos os períodos.
- Juros Compostos: O crescimento acelera. A curva indica que, quanto mais tempo passa, maior é a velocidade de acumulação.
- Fator Tempo: Em prazos curtos, a diferença é sutil. Em prazos longos, os juros compostos superam drasticamente os simples.

EVOLUÇÃO MENSAL

Comparativo: Capital de R$ 1.000,00 a 2% ao mês

MÊS	SALDO (SIMPLES)	JUROS (SIMPLES)	SALDO (COMPOSTOS)	JUROS (COMPOSTOS)
0	R$ 1.000,00	-	R$ 1.000,00	-
1	R$ 1.020,00	R$ 20,00	R$ 1.020,00	R$ 20,00
2	R$ 1.040,00	R$ 20,00	R$ 1.040,40	R$ 20,40
3	R$ 1.060,00	R$ 20,00	R$ 1.061,21	R$ 20,81
4	R$ 1.080,00	R$ 20,00	R$ 1.082,43	R$ 21,22
5	R$ 1.100,00	R$ 20,00	**R$ 1.104,08**	**R$ 21,65**

Observe que a partir do 2º mês, os juros compostos superam os simples devido à incidência sobre o saldo acumulado.

Atividade 1
Juros compostos

Um capital de R$ 800,00 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses.
Calcule o montante final.

Atividade 1
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

Um capital de R$ 800,00 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses.
Calcule o montante final.

$M = 800.(1+0,02)^{3}$

$M = 800.(1,02)^{3}$

1,02 x 1,02 = 1,0404
1,0404 x 1,02 = 1,061208

M= 800 . 1,061208

M= R$ 848,97

Atividade 2
Juros compostos

João aplicou R$ 1.000,00 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses.
Calcule o montante final.

Atividade 2
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

João aplicou R$ 1.000,00 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses.
Calcule o montante final.

$M = 1000.(1+0,02)^{3}$

$M = 1000.(1,02)^{3}$

1,02 x 1,02 = 1,0404
1,0404 x 1,02 = 1,061208

M= 1000 . 1,061208

M= R$ 1.061,21

Atividade 3
Juros compostos

Maria investiu R$ 2.500,00 durante 2 meses a uma taxa de 5% ao mês.
Qual será o montante?

Atividade 3
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

Maria investiu R$ 2.500,00 durante 2 meses a uma taxa de 5% ao mês.
Qual será o montante?

$M= 2500.(1+0,05)^{2}$

$M= 2500.(1,05)^{2}$

1,05 x 1,05 = 1,1025

M= 2500 . 1,1025

M= R$ 2.756,25

Atividade 4
Juros compostos

Carlos aplicou R$ 800,00 a juros compostos de 3% ao mês durante 4 meses.
Calcule o montante.

Atividade 4
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

Carlos aplicou R$ 800,00 a juros compostos de 3% ao mês durante 4 meses.
Calcule o montante.

$M = 800.(1+0,03)^{4}$

$M = 800.(1,03)^{4}$

1,03 x 1,03 = 1,0609
1,0609 x 1,03 = 1,0927
1,0927 x 1,03 = 1,1255

M= 800 . 1,1255

M= R$ 900,40

Atividade 5
Juros compostos

Uma pessoa investiu R$ 1.500,00 por 5 meses a uma taxa de 1% ao mês.
Qual o valor final da aplicação?

Atividade 5
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

Uma pessoa investiu **R$ 1.500,00** por **5 meses** a uma taxa de **1% ao mês**.
Qual o valor final da aplicação?

$M = 1500.(1+0,01)^{5}$

$M = 1500.(1,01)^{5}$

1,01 x 1,01 = 1,0201
1,0201 x 1,01 = 1,0303
1,0303 x 1,01 = 1,0406
1,0406 x 1,01 = 1,0510

M= 1500 . 1,0510

M= R$ 1.576,50

Atividade 6
Juros compostos

Carlos aplicou R$ 6.000,00 em um investimento de juros compostos com taxa de 1,8% ao mês durante 10 meses.

Calcule:

o montante final
o valor dos juros

Atividade 6
Juros compostos

$$M = C(1+i)^{t}$$

Carlos aplicou R$ 6.000,00 em um investimento de juros compostos com taxa de 1,8% ao mês durante 10 meses.

$M= 6000.(1+0,018)^{10}$

$M= 6000.(1,018)^{10}$

$1,018^{10} = 1,1953$

M= 6000 . 1,1953

M= R$ 7.171,80

J = M-C = 7171,80-6000 = R$ 1171,80

DICAS PARA CÁLCULOS PRECISOS

UNIDADE DE TEMPO

A taxa (i) e o tempo (t) devem estar na mesma unidade. Se a taxa é mensal, o tempo deve ser em meses.

FORMA DECIMAL

Sempre converta a porcentagem para decimal antes de inserir na fórmula (ex: 5% vira 0,05).

FERRAMENTAS DE APOIO

Para juros compostos complexos, utilize calculadoras financeiras (HP 12C) ou funções de planilhas.

DICAS PARA CÁLCULOS PRECISOS

Excel

=Capital*(1+taxa)^tempo

DICAS PARA CÁLCULOS PRECISOS



HP 12C

ON	Ligar
f e CLX	Limpar
CHS	Trocar o sinal - Capital
PV	Valor presente
FV	Valor futuro
i	Taxa
n	Período

Atividade 7
Juros compostos

Um investimento de R$ 2.000,00 virou R$ 2.315,25 em 5 meses.
Qual foi a taxa mensal?

Atividade 7
Juros compostos

HP12C

Um investimento de R$ 2.000,00 virou R$ 2.315,25 em 5 meses.
Qual foi a taxa mensal?

Passo a Passo na HP 12C

1. **Limpe a memória financeira:**
   Pressione `f` e depois `REG` (tecla `CLX`).
2. **Insira o Capital Inicial (Valor Presente):**
   Digite `2000`, pressione `CHS` (para mudar o sinal) e pressione `PV`.
3. **Insira o Tempo (Prazo):**
   Digite `5` e pressione `n`.
4. **Insira o Montante Final (Valor Futuro):**
   Digite `2315.25` e pressione `FV`.
5. **Calcule a Taxa de Juros:**
   Pressione `i`.

Atividade 8
Juros compostos

Um capital de R$ 1.500,00 foi aplicado a 2% ao mês e gerou um montante de R$ 1.656,12.
Por quanto tempo ficou aplicado?

Atividade 8
Juros compostos

HP12C

Um capital de R$ 1.500,00 foi aplicado a 2% ao mês e gerou um montante de R$ 1.656,12.
Por quanto tempo ficou aplicado?

1. Pressione `f` e depois `REG` (para limpar).
2. Digite `1500` → `CHS` → `PV`.
3. Digite `2` → `i`.
4. Digite `1656.12` → `FV`.
5. Pressione `n`.

TAXAS PROPORCIONAIS

Juros Simples

Taxas Proporcionais (Juros Simples)

Do Maior para o Menor (Divisão)
Se você tem uma taxa anual e precisa saber o valor proporcional ao mês, você **divide** a taxa pelo número de meses em um ano.

Exemplo: Qual a taxa proporcional mensal de 30% ao ano (a.a.)?

- Dividimos 30 por 12;
- Resultado 2,5% ao mês (a.m.).

TAXAS PROPORCIONAIS

Juros Simples

Taxas Proporcionais (Juros Simples)

Do Menor para o Maior (Multiplicação)
Se você tem uma taxa mensal e precisa saber o valor proporcional ao ano, você multiplica a taxa pelo número de meses em um ano.

Exemplo: Qual a taxa proporcional anual de uma taxa de 2,5% ao mês (a.m.)?

- Multiplicamos 2,5 por 12;
- Resultado: 30% ao ano (a.a.).

TAXAS EQUIVALENTES

Juros Compostos

Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Do Menor para o Maior
Quando aumentamos o período, usamos potência.

Exemplos:
mês → trimestre = potência 3
mês → semestre = potência 6
mês → ano = potência 12

Fórmula:

$$(1 + i)^n - 1$$

Resumo:
“Multiplica os períodos na potência.”

TAXAS EQUIVALENTES

Juros Compostos

Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Do Menor para o Maior

Exemplo:

Uma aplicação rende **2% ao mês**.

Qual a taxa anual equivalente?

Fórmula: $(1 + 0,02)^{12} - 1$

Passo a passo:

Somamos: $1 + 0{,}02 = 1{,}02$

Elevamos pela quantidade de períodos: $1,02^{12}$

Resultado: $1{,}2682$

Tiramos 1: $1{,}2682 - 1 = 0{,}2682$

Resultado: **26,82% ao ano (a.a.)**

TAXAS EQUIVALENTES

Juros Compostos

Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Do Maior pelo Menor

Quando diminuímos o período, usamos raiz.
Exemplos:

ano → mês = raiz 12ª
semestre → mês = raiz 6ª
trimestre → mês = raiz cúbica
Fórmula:

$$(1+i)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Resumo:
“Divide os períodos no expoente (vira raiz).”

TAXAS EQUIVALENTES

Juros Compostos

Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Do Maior pelo Menor

Uma aplicação rende **26,82% ao ano**.
Qual a taxa mensal equivalente?

Fórmula:

$$(1 + 0,2682)^{\frac{1}{12}} - 1$$

Passo a passo:

Somamos: $1 + 0{,}2682 = 1{,}2682$

Usamos $\frac{1}{12}$ no expoente

Resultado: $1{,}02$

Tiramos 1: $1{,}02 - 1 = 0{,}02$

Resultado:

2% ao mês (a.m.)

TAXAS EQUIVALENTES

Juros Compostos

Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Padrão para Conversão:

- Ano para Mês: 12
- Ano para Bimestre: 6
- Ano para Trimestre: 4
- Ano para Semestre: 2
- Semestre para Trimestre: 2
- Semestre para Mês: 6
- Trimestre para Mês: 3
- Bimestre para Mês: 2



CONCLUSÃO

RESUMO ESTRATÉGICO

- Juros Simples: Crescimento linear e constante. Úteis para operações rápidas e de curto prazo.
- Juros Compostos: Crescimento exponencial. O motor dos investimentos e o perigo das dívidas longas.
- Decisão: Entender as fórmulas permite comparar opções reais e escolher o melhor caminho financeiro.

DOMINE OS JUROS E FAÇA O TEMPO TRABALHAR A SEU FAVOR.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br